

雪球产品全解析：定价、风险分解与设计参数的影响*

Wulin Suo

Smith School of Business, Queen's University

Wulin.Suo@queensu.ca

2026 年 6 月 25 日

摘要

雪球结构性产品——一种带有下跌敲入障碍的可自动赎回票据——已成为亚洲市场上分销最广泛的零售衍生品之一，但持有这些产品的投资者对其风险特征却知之甚少。本文基于校准至标普 500 数据的Bates (1996) 跳跃扩散随机波动率 (SVJ) 模型，对雪球产品进行了全面的定价与风险分析。我们将雪球产品的 payoff 分解为其构成的隐含期权头寸——一份空头下跌敲入认沽期权、一份空头看涨期权，以及一份多头债券——并刻画了投资者隐含持有的信念。随后，我们研究了发行人常用于调整产品设计的两个维度：敲出 (KO) 障碍水平与敲出观察频率。我们进一步将所有结果与以平价隐含波动率参数化的市场标准 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型进行了基准对比。我们的主要发现有四点。第一，将 KO 障碍从初始现货价格的 103% 提高到 105%，会显著提高敲入 (KI) 损失概率（从 14.9% 升至 18.1%），而获得全额票息的概率仅有边际提升。第二，更频繁的 KO 观察会因票息累积受限而降低产品的公平价值，尽管它提高了提前退出的概率；同时，它通过在价格跌穿障碍之前及时“拯救”上行路径，降低了敲入风险。第三，该产品的 delta 曲线在敲入障碍附近急剧达到峰值，并在敲出水平之上迅速归零，由此产生的负凸性正是交易商对冲账簿中广为人知的“雪球效应”的成因。第四，尽管 BSM-IV 基准在构造上与平价香草期权价格相匹配，相对于 Bates SVJ

*感谢研讨会参与者提出的宝贵意见。文中若有错误，皆为作者本人之责。

模型，它仍系统性地低估了自动赎回概率（82.0% 对 83.8%），并高估了敲入损失概率（16.6% 对 14.9%）。随机波动率的聚集效应会产生年化波动率暂时高企的阶段，使价格更容易频繁穿越较低的 103% KO 障碍，从而产生一种“拯救效应”，降低敲入风险敞口；而平坦波动率的 BSM 模型无法复现这些波动率突升，因而高估了剩余尾部风险，这对对冲精度具有直接影响。

关键词：雪球产品、自动赎回票据、结构性产品、Bates 模型、随机波动率、蒙特卡洛模拟、障碍期权、Delta 对冲。

JEL 分类号： G12, G13, C15.

目录

1 引言	5
2 雪球产品	6
2.1 Payoff 结构	6
2.2 经济直觉	7
3 建模框架	7
3.1 Bates 随机波动率跳跃模型	7
3.2 参数校准	8
4 蒙特卡洛定价	9
4.1 离散时间模拟	9
4.2 Delta 估计	9
5 雪球产品作为隐含期权组合	10
5.1 Payoff 分解	10
5.2 三个 Payoff 区间	11
5.3 投资者的隐含信念	11
6 KO 障碍水平的影响	12
6.1 情景概率	12
6.2 累积 KO 概率与触发时点	12
6.3 PV 与 Delta 曲线	13
7 KO 观察频率的影响	13
7.1 研究动机	13
7.2 定价结果	13
7.3 按观察频率划分的 Delta 敏感性	14

8 以隐含波动率参数化的 BSM 作为市场基准	15
8.1 方法	15
8.2 情景概率与定价	16
8.3 PV 与 Delta 曲线	17
9 信息不对称与隐含波动率曲面	17
9.1 隐含波动率曲面作为一种不完全统计量	17
9.2 哪些参数主导了雪球产品的不可识别性?	18
9.3 投资者高估定价与卖方的信息租金	18
9.4 对投资者保护的含义	20
10 风险管理含义	21
10.1 交易商对冲账簿中的雪球效应	21
10.2 票据卖方的对冲框架	21
10.3 对产品设计的含义	23
11 结论	24

1 引言

结合高票息与障碍触发型资本保护的结构性产品已经吸引了巨大的零售投资者兴趣，尤其是在中国和韩国——据报道，截至 21 世纪 20 年代初，雪球类票据的未偿名义本金总额已达数千亿美元。这种产品的吸引力显而易见：在低利率环境下，挂钩股票指数的票据若能提供 15%–25% 的年化票息，看起来极具吸引力，尤其是当其附带“只有当标的指数下跌超过 20%–30% 时，本金才会面临风险”的保证时。

许多投资者未能意识到的是，这一票息并非天上掉下的馅饼。它实际上是投资者同时卖出两份隐含期权所获得的权利金：一份是“下跌敲入认沽期权”（down-and-in put），一旦标的资产在产品存续期内任何时刻触及敲入障碍，投资者便要承受标的资产的全部下行风险；另一份则是以敲出自动赎回机制形式实质卖给发行人的看涨期权——只要标的资产在某个观察日的价格高于 KO 障碍，产品即被提前终止，投资者的上行收益也随之被封顶。因此，雪球产品的投资者实质上是一名披着高收益债券投资者外衣的杠杆化空波动率交易员。

这种投资者认知与经济实质之间的错位，正是本研究的出发点。我们做出了四方面贡献。第一，我们推导出一个透明的、基于期权的雪球 payoff 分解框架，并精确刻画投资者所获取的是何种风险溢价。第二，我们运用 Bates (1996) SVJ 模型下的蒙特卡洛模拟——该模型能够捕捉股票指数收益率的厚尾、负偏度以及随机波动率特征——来量化设计选择（KO 障碍水平与观察频率）如何影响产品的公平价值、各情景概率，以及敏感性曲线。第三，我们记录了雪球产品的 delta 结构，并讨论其对交易商风险管理的含义。第四，我们将 Bates SVJ 模型的结果与以市场平价隐含波动率参数化的 Black–Scholes–Merton 模型进行基准对比，分离出随机波动率与跳跃动态对雪球定价及对冲误差的贡献。

本文余下部分的结构如下。第2节描述产品结构。第3节介绍建模框架。第4节详述蒙特卡洛定价方法。第5节推导期权组合分解及投资者的隐含信念。第6节和第7节分别分析 KO 障碍水平与观察频率的影响。第8节将 Bates SVJ 结果与采用平价隐含波动率的 BSM 模型进行基准对比。第9节讨论风险管理含义。第11节总结全文。

2 雪球产品

2.1 Payoff 结构

雪球结构性产品是以标的资产（初始价格为 S_0 ）为基础、以面值发行（票面价值标准化为 1）的票据。它具有固定到期日 T ，年化票息率 c ，敲出障碍水平 $B_{KO} = \kappa_{KO}S_0$ ，以及敲入障碍水平 $B_{KI} = \kappa_{KI}S_0$ ，其中 $\kappa_{KO} > 1 > \kappa_{KI}$ 。

停时定义。 设 $\mathcal{T} = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ ，其中 $t_1 < t_2 < \dots < t_n = T$ 为预定的 KO 观察日。定义敲出时刻

$$\tau_{KO} = \inf\{t_i \in \mathcal{T} : S_{t_i} \geq B_{KO}\} \quad (1)$$

（约定 $\inf \emptyset = +\infty$ ），以及敲入首次到达时间

$$\tau_{KI} = \inf\{t \in [0, T] : S_t \leq B_{KI}\} \quad (2)$$

（约定 $\inf \emptyset = +\infty$ ）。敲出仅在离散观察日集合 $\mathcal{T}$ 上检验，而敲入障碍则连续监测，因此 τ_{KI} 是价格过程从上方首次到达水平 B_{KI} 的经典首次到达时间。

完整 payoff。 三个事件 $\{\tau_{KO} \leq T\}$ 、 $\{\tau_{KO} > T, \tau_{KI} \leq T\}$ 与 $\{\tau_{KO} > T, \tau_{KI} > T\}$ 几乎处处构成样本空间的划分。投资者的折现 payoff 为

$$V = \begin{cases} e^{-r\tau_{KO}}(1 + c\tau_{KO}) & \text{若 } \tau_{KO} \leq T, \\ e^{-rT} \min\left(\frac{S_T}{S_0}, 1\right) & \text{若 } \tau_{KO} > T \text{ 且 } \tau_{KI} \leq T, \\ e^{-rT}(1 + cT) & \text{若 } \tau_{KO} > T \text{ 且 } \tau_{KI} > T. \end{cases} \quad (3)$$

第一种情形下，票据在 τ_{KO} 时刻自动赎回，投资者获得本金加已累积票息。第二种情形下，产品存续至到期日，但在某一时刻已触及 KI 障碍：若 $S_T < S_0$ ，投资者承担全部按比例计算的损失（ S_T/S_0 ）；若 $S_T \geq S_0$ ，则标的资产已回升，投资者获得面值但放弃票息。第三

种情形下，两种障碍事件均未发生，投资者在整个存续期内获得全额票息。

2.2 经济直觉

该产品存在三种可能的结果：

1. 提前自动赎回（触发 KO）。在上涨或稳定市场中最常见的结果。投资者获得本金加上已累积票息，从而产生较高的年化内部收益率。
2. 资本损失（触发 KI，未触发 KO）。不利情形。投资者实际上等同于从 S_0 起持有标的资产，承担跌破 KI 障碍以下的全部损失。
3. 到期获得全额票息（KO 与 KI 均未触发）。最不常见的结果。市场既未大幅上涨以触发自动赎回，也未大幅下跌以触发敲入；投资者在整个存续期内获得全额票息。

在我们的基准校准下（ $\kappa_{KO} = 1.03$ ， $\kappa_{KI} = 0.75$ ， $c = 20\%$ ， $T = 2$ 年，每月观察一次），在 Bates SVJ 模型下，这三种情形发生的概率分别约为 84%、15% 和 1%。

3 建模框架

3.1 Bates 随机波动率跳跃模型

我们采用 Bates (1996) 模型作为数据生成过程。在风险中性测度下，资产价格 S_t 与瞬时方差 v_t 的联合动态为：

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r - q - \lambda_J \bar{\mu}_J) dt + \sqrt{v_t} dW_t^S + (e^{Y_t} - 1) dN_t, \quad (4)$$

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \sigma_v \sqrt{v_t} dW_t^v, \quad (5)$$

其中 W^S 与 W^v 为标准布朗运动，满足 $d\langle W^S, W^v \rangle_t = \rho dt$ ； N_t 是强度为常数 λ_J 的泊松过程； $Y_t \sim \mathcal{N}(\mu_J, \delta_J^2)$ 表示对数跳跃幅度； $\bar{\mu}_J = e^{\mu_J + \delta_J^2/2} - 1$ 为补偏项，用以保证经折现后的 S_t 为一个马丁格尔。

各参数具有自然的经济含义： κ 为方差向其长期水平 θ 回归的速度； σ_v 为波动率的波动率； $\rho < 0$ 刻画杠杆效应； λ_J 为每年预期发生的跳跃次数； $\mu_J < 0$ 和 $\delta_J > 0$ 描述了股票指数典型的、显著为负且具有较大不确定性的跳跃幅度分布。

Bates 模型在 $\lambda_J = 0$ 时退化为Heston (1993) 随机波动率模型，在 $\sigma_v = 0$ 时退化为Merton (1976) 跳跃扩散模型，因而非常适合复现标普 500 期权中观察到的陡峭短期隐含波动率斜率和厚尾收益率分布。

3.2 参数校准

我们使用代表正常市场状态的参数取值，将模型校准至标普 500 隐含波动率数据。校准后的参数列于表 1。初始资产水平设为 $S_0 = 4,500$ ，无风险利率为 $r = 2\%$ ，股息率为 $q = 0\%$ 。

表 1: Bates SVJ 模型参数（标普 500 校准）

参数	符号	取值	含义
均值回归速度	κ	2.00	方差半衰期约为 4 个月
长期方差	θ	0.05	长期年化波动率约为 22%
方差的波动率	σ_v	0.30	中等水平的波动率的波动率
收益率-方差相关系数	ρ	-0.70	较强的杠杆效应
初始方差	v_0	0.05	当前年化波动率约为 22%
跳跃强度	λ_J	0.12	预期约每 8 年发生 1 次跳跃
对数跳跃幅度均值	μ_J	-0.05	平均跳跃幅度约为 -5%
跳跃幅度波动率	δ_J	0.25	显著的跳跃不确定性

4 蒙特卡洛定价

4.1 离散时间模拟

我们采用 Euler-Maruyama 离散化方法模拟 Bates SVJ 动态，时间步长为每日 $\Delta t = T/N$ ，其中 $N = 504$ （两年内每年 252 个交易日）。对于路径 i 与时间步 k ：

$$v_{k+1}^{(i)} = \max\left(v_k^{(i)} + \kappa(\theta - v_k^{(i)}) \Delta t + \sigma_v \sqrt{v_k^{(i)}} \Delta t Z_{v,k}^{(i)}, 0\right), \quad (6)$$

$$S_{k+1}^{(i)} = S_k^{(i)} \exp\left[\left(r - q - \lambda_J \bar{\mu}_J - \frac{1}{2} v_k^{(i)}\right) \Delta t + \sqrt{v_k^{(i)}} \Delta t Z_{S,k}^{(i)}\right] J_k^{(i)}, \quad (7)$$

其中 $Z_{v,k}^{(i)}$ 与 $Z_{S,k}^{(i)}$ 为相关的标准正态随机变量，满足 $\text{Corr}(Z_S, Z_v) = \rho$ ， $J_k^{(i)} = \exp(\sum_{l=1}^{M_k} Y_l)$ 为复合跳跃因子，其中 $M_k \sim \text{Poisson}(\lambda_J \Delta t)$ 。方差过程在零处取反射以保证非负性。

所有结果均基于 50,000 条模拟路径。敏感性曲线（PV 与 delta 作为当前现货价格的函数）采用“共同随机数”（common random numbers）方法计算：仅抽取一组 50,000 个标准正态数组，再依据当前现货水平对路径进行缩放，从而使不同现货价格与设计参数下的差异完全归因于结构性变化，而非模拟噪声。

4.2 Delta 估计

Delta 通过数值方法估计：在 $[0.55 S_0, 1.45 S_0]$ 区间内等间隔取 50 个现货水平，计算雪球产品的公平价值，并采用中心差分法：

$$\hat{\Delta}(S) \approx \frac{V(S + \delta S) - V(S - \delta S)}{2 \delta S}. \quad (8)$$

该方法能在不增加路径数量的情况下，生成平滑、低噪声的 delta 曲线。

5 雪球产品作为隐含期权组合

5.1 Payoff 分解

为表述清晰，暂不考虑路径依赖的提前终止，雪球产品简化后的到期 payoff 可写为：

$$V_T = (1 + cT) - \underbrace{\left[(1 + cT) - \frac{S_T}{S_0} \right] \mathbf{1}_{\{S_T < B_{KI}\}}}_{\text{敲入损失}}. \quad (9)$$

第一项是支付 $1 + cT$ 的无风险债券。第二项是当 KI 被触发时投资者承受的损失，其在 B_{KI} 以下等于 $(1 + cT) - S_T/S_0$ ，否则为零。该损失可进一步分解为：

$$\left[(1 + cT) - \frac{S_T}{S_0} \right] \mathbf{1}_{\{S_T < B_{KI}\}} = \underbrace{(1 + cT - \kappa_{KI}) \mathbf{1}_{\{S_T < B_{KI}\}}}_{B_{KI} \text{ 处的数字认沽期权}} + \underbrace{\left(\kappa_{KI} - \frac{S_T}{S_0} \right)^+}_{B_{KI} \text{ 处的香草认沽期权}}. \quad (10)$$

因此，雪球产品等价于一份多头债券，减去一份在 KI 障碍处卖出的下跌敲入数字认沽期权，再减去一份在 KI 障碍处卖出的下跌敲入香草认沽期权。自动赎回特征还意味着投资者已在 B_{KO} 以上的上行空间卖出了一份看涨期权：一旦标的资产达到 KO 水平，投资者的 payoff 就被封顶于 $1 + ct_i$ ，产品随即终止。

命题 1. 参数为 $(S_0, B_{KO}, B_{KI}, c, T, r)$ 的雪球产品的公平价值，等于由以下头寸构成的组合的价值：

1. 一份到期日为 T 、面值为 $1 + cT$ 的无风险债券多头；
2. 一份障碍水平为 B_{KI} 、补偿金额为 $1 + cT - \kappa_{KI}$ 的下落敲入数字认沽期权空头；
3. 一份执行价为 B_{KI} 、敲入障碍为 B_{KI} 的下落敲入香草认沽期权空头；
4. 一份观察日为 $\{t_i\}$ 、执行价为 B_{KO} 的百慕大看涨期权空头，反映在 KO 水平以上放弃的上行收益。

票息 c 即是使该组合按面值定价的总权利金。雪球产品的投资者持有的，实质上是一份合成的高收益债券，其票息正是卖出一份障碍认沽期权与一份封顶看涨期权所获得的权利金。

5.2 三个 Payoff 区间

图 2展示了该分解在三个不同区间上的表现。

低于 KI 障碍 ($S_T < B_{KI}$): 空头认沽区间。 投资者获得 S_T/S_0 , 即标的资产的按比例价值。相对于面值的损失, 超过了执行价为 B_{KI} 的简单香草认沽期权的损失, 因为投资者还要放弃全部票息。图 2的面板 (b) 将雪球 payoff 与” 空头香草认沽期权加债券” 的组合进行了叠加对比, 显示出由于这一额外的数字期权成分, 雪球产品在 KI 障碍以下的损失更为陡峭。

两道障碍之间 ($B_{KI} \leq S_T \leq B_{KO}$): 债券区间。 无论标的资产到期时落在该区间的哪个位置, 投资者均获得全额票息 $1 + cT$ 。这是投资者最期望的情形。

高于 KO 障碍 ($S_T > B_{KO}$): 空头看涨区间。 该产品本应已在到期前被自动赎回。投资者的上行收益被封顶于自动赎回时已累积的票息; 超出 B_{KO} 的任何涨幅均被放弃。图 2的面板 (c) 将雪球 payoff 与” 持有标的资产” 基准进行了叠加对比, 并对 KO 水平以上被放弃的上行收益进行了阴影标注。

5.3 投资者的隐含信念

以面值购买雪球产品的投资者, 若要预期获得正的期望收益, 必须隐含地持有以下观点。

1. **大幅回撤概率较低。** 投资者预期标的资产在产品存续期内任意时刻较初始水平下跌超过 $1 - \kappa_{KI} = 25\%$ 的概率较小。在我们按月监测 KO 的 Bates SVJ 校准下, 当 $\kappa_{KO} = 1.03$ 时该概率约为 14.9%, 当 $\kappa_{KO} = 1.05$ 时约为 18.1%——这一概率并不可忽略, 且明显高于投资者在纯扩散模型下通常假定的水平。
2. **温和看涨或区间震荡的市场观点。** 投资者预期标的资产将在 $[\kappa_{KI}, \kappa_{KO}]$ 区间内停留相当长一段时间, 或上涨突破 B_{KO} 从而提前触发自动赎回, 获得较高的年化收益率。

3. 愿意承担卖出波动率的风险。较高的票息是对投资者卖出宽跨式组合（一份障碍认沽期权加一份封顶看涨期权）的补偿。未能意识到这一隐含空头波动率头寸的投资者，可能会在市场出现大幅波动（无论方向）而对其不利时感到意外。

6 KO 障碍水平的影响

6.1 情景概率

表 2 比较了 $\kappa_{KO} = 1.03$ 与 $\kappa_{KO} = 1.05$ 两种情形下的雪球产品，其余参数保持不变。

表 2: 按 KO 障碍水平划分的情景概率

	KO = 103%	KO = 105%	变化
P(KO 提前退出)	83.8%	79.7%	-4.1 pp
P(KI 资本损失)	14.9%	18.1%	+3.2 pp
P(全额票息)	1.3%	2.2%	+0.9 pp

每月观察， $KI = 75\%$ ，票息 = 20%/年， $T = 2$ 年，Bates SVJ 模型，50,000 条路径。

将 KO 障碍从 103% 提高到 105%，会使自动赎回概率降低约 4 个百分点。由于这些路径不再通过 KO 提前退出，它们在整个产品存续期内将持续暴露于风险之中，其中相当一部分最终会触发 KI 障碍。结果，KI 损失概率从 14.9% 上升至 18.1%——增加了 3.2 个百分点，相对增幅约为 21%。

从投资者的角度看，更高的 KO 水平似乎更具吸引力，因为产品“更难被提前赎回”。然而，这种看法是误导性的：在产品中多停留的时间，恰恰对应着对 KI 尾部风险的额外暴露。全额票息概率的微小提升（0.9 个百分点）并不能弥补损失概率的相应增加。

6.2 累积 KO 概率与触发时点

图 4 显示，在 24 个月度观察日中，累积 KO 概率呈现出凹形递增曲线。在第 6 个月时， $\kappa_{KO} = 1.03$ 已经触发了其最终 KO 路径中约 69%，而 $\kappa_{KO} = 1.05$ 这一比例为 61%。较高 KO 水平下自动赎回的节奏更慢，意味着投资者平均持有该产品的时间更长，这同时增加了票息累积（有利）和 KI 风险暴露（不利）。

6.3 PV 与 Delta 曲线

两种 KO 配置在初始现货价格处的定价均接近面值，证实 20% 的年化票息大致是对每月观察频率下所承担风险的合理补偿。PV 曲线在 KO 障碍正下方区域出现差异（图 5 上图）： $\kappa_{KO} = 1.05$ 的产品在 $[B_{KO,103\%}, B_{KO,105\%}]$ 区间内的 PV 略高，因为该区间内的路径尚未被自动赎回，票息仍在持续累积。

Delta 曲线（图 5 下图）呈现出相同的形态特征——在 KI 障碍附近达到峰值敏感度，在 KO 水平以上则趋近于零——但 $\kappa_{KO} = 1.05$ 的 delta 峰值向右偏移了约 20 个基点，与更高的自动赎回阈值保持一致。

7 KO 观察频率的影响

7.1 研究动机

在实践中，发行人提供的雪球产品的 KO 监测频率从每年一次到每周一次不等。观察安排是一项一阶设计选择：更频繁的检查为投资者提供了更多提前退出的机会，但也加快了票息计时器的节奏。本节对这一权衡进行量化分析。

7.2 定价结果

表 3 报告了四种监测安排下，在 $S = S_0$ 处雪球产品的公平价值及各情景概率。

表 3: KO 观察频率对定价及情景概率的影响

频率	观察日数	P(KO)	P(KI)	P(全额票息)	S_0 处 PV
每年	2	61.3%	30.6%	8.1%	1.0528
每季度	8	77.0%	20.5%	2.6%	1.0091
每月	24	83.8%	14.9%	1.3%	0.9997
每周	104	88.2%	11.0%	0.7%	0.9961

$KO = 103\%$, $KI = 75\%$ 连续监测，票息 = 20%/年， $T = 2$ 年，Bates SVJ 模型，50,000 条路径。

两项发现尤为突出。

发现一：更频繁的 KO 观察会降低产品的公平价值。 PV 从 1.053（每年一次）单调下降至 0.996（每周一次）。这一结果起初看起来有些反直觉：更多的自动赎回机会似乎对投资者更有利。其解释在于，当 $c > r$ 时（如本例中 $c = 20\% \gg r = 2\%$ ）， $e^{-rt_i}(1 + ct_i) \approx 1 + (c - r)t_i$ 随 t_i 递增。更频繁的监测会使自动赎回提前触发，从而缩短投资者赚取每年 $(c - r) = 18\%$ 溢价的时间。票息累积的损失超过了提前获得现金的好处。

发现二：更频繁的 KO 观察会显著降低敲入损失概率。 $P(KI)$ 从每年监测下的 30.6% 降至每周监测下的 11.0%——降幅接近 20 个百分点。其机制是路径依赖的：在监测频率较低的情况下，那些原本会持续存活、最终却跌穿 KI 障碍的上行趋势路径，在监测频率较高时会被更早的 KO 触发所“拯救”。换言之，频繁观察通过将原本可能危险的存活路径转化为提前自动赎回，在下行情景发生之前将其化解，从而构成了对 KI 尾部风险的部分对冲。

这两项发现共同揭示了投资者面临的**频率依赖型风险收益权衡**：较低的监测频率意味着更高的 PV（因为产品累积了更多票息），但也意味着更高的 KI 损失概率。发行人和投资者在设计观察安排时，必须权衡这两种相互对立的力量。

注 1. 在我们的校准下，月度观察安排（ $PV = 0.9997$ ）的定价几乎正好等于面值，这表明在月度观察频率下，20%/年大致是公平票息。年度监测产生的 PV 为 1.053，高于面值，意味着投资者获得了超过所承担风险应得的补偿；每周监测产生的 PV 为 0.996，低于面值，意味着该频率下票息略有不足。因此，公平定价需要发行人与投资者就观察安排达成一致。

7.3 按观察频率划分的 Delta 敏感性

图 7 叠加展示了四种监测安排下的 delta 曲线。其主要特征包括：

1. **KI 障碍附近的 delta 峰值。**四种安排均在 $S = 0.75 S_0$ 附近呈现 delta 峰值，反映出该区域是最有可能因小幅额外下跌而触发 KI 障碍的区域。
2. **观察更频繁则峰值更高、更窄。**与年度曲线相比，每周 delta 曲线在 KO 水平（ $S \approx B_{KO}$ ）附近呈现出更高、更集中的峰值。在观察日较为密集的情况下，当现货价格在

任一观察日穿越 B_{KO} 时，触发 KO 的概率会急剧跳升，从而在 PV 上形成陡峭的梯度，表现为较大的 delta 值。

3. **KO 障碍以上 delta 衰减更快。**在频繁监测下，处于 B_{KO} 以上的路径几乎肯定会在近期内被自动赎回；PV 在该区域几乎变得平坦，意味着 delta 接近于零。而在年度监测下，现货价格可能在两个观察日之间漂移至 B_{KO} 以上而不触发自动赎回，因此 PV 在 KO 水平以上对现货变动仍保持较高的敏感性。

8 以隐含波动率参数化的 BSM 作为市场基准

8.1 方法

为自动赎回类产品进行定价和对冲的市场从业者，通常采用以期权市场隐含波动率参数化的 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型。其输入并非历史波动率或长期已实现波动率，而是与当前期权市场相一致的单一平坦波动率——锚定于相应期限的平价隐含波动率。这种方法构成了行业基准：它计算简便，在与平价香草期权价格相匹配意义上实现了市场校准，并被广泛用于账簿估值和生成对冲比率。

为构建该基准，我们通过蒙特卡洛模拟（100,000 条路径）为一份 2 年期平价欧式看涨期权定价，从 Bates SVJ 模型中提取 2 年期平价隐含波动率，并对 Black-Scholes 公式求逆：

$$\sigma_{IV} = \text{BSM}^{-1}(C^{\text{Bates}}(S_0, K = S_0, T = 2)) = 23.48\%. \quad (11)$$

以 $\sigma_{IV} = 23.48\%$ 作为唯一的波动率输入，我们随后在恒定波动率的几何布朗运动 (GBM) 动态下模拟 50,000 条路径：

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(r - q - \frac{1}{2}\sigma_{IV}^2\right) \Delta t + \sigma_{IV}\sqrt{\Delta t} Z_t\right], \quad (12)$$

并应用相同的雪球 payoff 函数对产品定价，计算 PV 与 delta 曲线。由于构造方式的原因，Bates SVJ 模型与 BSM-IV 模型在 2 年期平价香草看涨期权的公平价值上是一致的；雪球

价格与希腊字母上的所有差异，完全归因于 BSM 无法捕捉的更高阶分布特征——微笑曲线、斜率、随机波动率以及跳跃风险。

8.2 情景概率与定价

表 4 报告了两种模型下的情景概率和公平价值。

表 4: Bates SVJ 与 BSM-IV 基准对比

	Bates SVJ	BSM-IV ($\sigma_{IV} = 23.48\%$)
P(KO 提前退出)	83.8%	82.0%
P(KI 资本损失)	14.9%	16.6%
P(全额票息)	1.3%	1.3%
S_0 处 PV	1.0032	1.0024

$KO = 103\%$, $KI = 75\%$, 票息 = 20%/年, $T = 2$ 年, 每月观察, 50,000 条路径。

尽管共享相同的平价香草期权价格，两种模型仍产生了系统性不同的情景概率。Bates SVJ 的自动赎回概率高出 1.8 个百分点（83.8% 对 82.0%），而其敲入损失概率低 1.7 个百分点（14.9% 对 16.6%）。

其机制源于**随机波动率的聚集效应**。在 Bates 模型中，瞬时方差 v_t 围绕其长期水平 θ 随机演化，产生年化波动率暂时达到 30%–40% 的阶段。在这些高波动率突升期间，标的资产的波动更为剧烈，使其在任一观察日更容易突破相对较低的 103% KO 障碍。其结果是产生了一种**拯救效应**：那些在更平稳的路径下本会向下漂移直至触及 KI 障碍的高波动路径，反而被提前的自动赎回所终止，从而从持续暴露于 KI 风险的路径池中被移除。由于 BSM 采用固定的 $\sigma_{IV} = 23.48\%$ ——本质上是平均波动率——它无法复现这些阶段性的波动率突升。被提前 KO 退出”拯救”的路径减少，更大比例的路径存活足够长的时间，从而面临触及 KI 障碍的风险。

PV 上的净效应在绝对数值上较小：Bates SVJ 将该产品定价为 1.0032，而 BSM-IV 为 1.0024，每单位本金相差 0.0008。在 Bates 模型下，相互对立的力量——更高的 KO 频率（有利于价值）与更低的 KI 频率（同样有利）——在产品层面上几乎相互抵消。然而，在对冲层面上，情景概率的差异是实质性的：依赖 BSM-IV 的交易商将相对高估约 11% 的 KI 风险暴露，并相应低估提前终止的速度。

8.3 PV 与 Delta 曲线

图 8 叠加展示了两模型的 PV 与 delta 曲线。在现货价格的大部分区间内，两条 PV 曲线几乎难以区分，仅在分布差异最为关键的 $[B_{KI}, B_{KO}]$ 区间内出现适度分歧。在该区间内，Bates SVJ 的 PV 曲线始终略高于 BSM-IV 曲线，这与更高频率的、带票息的提前自动赎回相一致。

Delta 曲线则揭示出更为重要的差异。Bates SVJ 的 delta 峰值更为集中——更高、更窄——相较于 BSM-IV 的峰值。在随机波动率下，gamma 风险敞口更多地集中在 KI 障碍正上方的区域：在高波动率状态下，小幅下跌会对 KI 穿越概率产生过大的影响，从而产生更陡峭的 PV 梯度。BSM-IV 的 delta 曲线更为平滑，其峰值更为分散，低估了交易商在恰好面临已实现波动率上升、出现大幅下行波动——即 KI 情景最为迫近——的市场条件下所将面对的真实 gamma 集中度。因此，基于 BSM-IV 模型计算的 delta 对冲，在最需要精确对冲的市场状态下反而会不够精确。

9 信息不对称与隐含波动率曲面

9.1 隐含波动率曲面作为一种不完全统计量

构造和销售雪球产品的金融机构通常掌握完整的 Bates SVJ 参数向量 $\Theta = (\kappa, \theta, \sigma_v, \rho, v_0, \lambda_J, \mu_J, \delta_J)$ ，该向量是根据广泛的香草期权价格截面数据、方差互换利率、已实现方差时间序列以及专有历史数据估计得到的。零售投资者——以及许多机构投资者——只能获取公开可观测的隐含波动率曲面。这一信息差距具有直接的定价含义。

从 Bates 参数到隐含波动率的映射是多对一的。定义真实参数向量 Θ^* 在校准容差 ε 下的等价类为

$$\mathcal{I}(\Theta^*) = \{\Theta : \|\mathcal{S}(\Theta) - \mathcal{S}(\Theta^*)\|_\infty \leq \varepsilon\}, \quad (13)$$

其中 $\mathcal{S}(\Theta) = \{\sigma_{BS}(K_j, T_j; \Theta)\}$ 是由 Θ 生成的 Black-Scholes 隐含波动率曲面。香草期权价格仅约束每个到期日 S_T 的边际分布；相比之下，雪球 payoff 取决于整条价格路径的联合分布——特别是 $\min_{t \in [0, T]} S_t$ 以及 $S_{t_1}, \dots, S_{t_n}$ ——而这并不能由 $\mathcal{S}(\Theta)$ 唯一确定。这种不可

识别性已在累计期权（accumulator）合约中得到了严格的论证 (Suo, 2026)：在该研究中，现货-方差相关系数 ρ 存在实质性差异的参数集合，在校准容差范围内能够匹配相同的曲面，却对路径依赖型产品给出系统性不同的定价。

9.2 哪些参数主导了雪球产品的不可识别性？

两个 Bates 参数对雪球定价尤为关键，且尤其难以仅凭隐含波动率曲面加以识别。

现货-方差相关系数 ρ 。 参数 ρ 是隐含波动率斜率的主要驱动因素，因为它通过杠杆效应控制 S_T 的边际分布。但 ρ 同时也支配着 (S_t, v_t) 的联合路径动态：具体而言，它决定了当现货价格下跌时方差会以多大的剧烈程度飙升，进而决定一条下行趋势路径有多大概率被随后的高方差事件“拯救”，从而使现货价格重新穿越 KO 障碍。第8节所记录的拯救效应正是由这一机制驱动的。对于给定的斜率目标，多组 (ρ, κ, σ_v) 组合可以匹配同一隐含波动率曲面——一个绝对值较小的 ρ 可以通过较高的 σ_v 或不同的 κ 加以补偿——这种调整对观测到的香草期权价格的影响是边际性的，但对雪球产品的 KI 和 KO 概率却可能产生较大的影响。

波动率的波动率 σ_v 与均值回归速度 κ 。 隐含波动率曲面通过隐含方差的期限结构，约束了 σ_v 与 κ 的某些组合，但在曲面等价的不同参数集合之间，这两个参数各自的取值可以存在实质性差异。 κ 较低的模型允许高方差阶段持续更长时间； σ_v 较高的模型则会产生更极端的方差跳升。这两个特征都会影响波动率聚集效应的深度和持续时间，而正是这种聚集效应驱动了拯救机制，但隐含波动率曲面无法将两者分别识别出来。

9.3 投资者高估定价与卖方的信息租金

卖方设定票息 c^* ，使雪球产品在真实动态 Θ^* 下于发行时实现零 NPV，即 $V_0(\Theta^*, c^*) = 0$ 。一个校准至曲面等价但不正确的 $\Theta^{\text{inv}} \in \mathcal{I}(\Theta^*)$ 的投资者，会将该产品评估为

$$V_0^{\text{inv}}(c^*) = V_0(\Theta^{\text{inv}}, c^*), \quad (14)$$

这一数值通常不等于零。卖方的信息租金即为 $-V_0^{\text{inv}}(c^*)$ ：当该值为正时，投资者认为自己是 c^* 参与了一笔正 NPV 的交易，卖方便可以在不被投资者模型判定为不具吸引力的情况下，小幅下调票息。

定价偏差的方向取决于 Θ^{inv} 是高估还是低估了拯救效应——但需要强调的是，这并非仅由 $\rho^{\text{inv}} - \rho^*$ 的符号所决定。由于 ρ 只能与另一个参数（ σ_v 或 κ ）的补偿性调整联合作用，才能进入恢复观测到的隐含波动率曲面的等价类 $\mathcal{I}(\Theta^*)$ ，拯救效应对所变化的参数组合做出响应，而非单独对 ρ 做出响应。我们通过一项直接的数值实验来说明这一点，而不仅仅依赖直觉。

数值示例。 将 κ 、 θ 、 v_0 、 λ_J 、 μ_J 、 δ_J 固定在表 1 的基准取值，我们通过蒙特卡洛方法求解真实模型的零 NPV 票息，得到 $c^* \approx 19.8\%$ ——这一结果接近且与本文其他部分采用的基准 $c = 20\%$ 一致，证实了 20% 的票息定价大致等于面值。随后，我们将 ρ 扰动至 $\rho^{\text{inv}} \in \{-0.85, -0.55\}$ ，并在同一蒙特卡洛引擎上通过二分法重新求解 σ_v^{inv} ，使所得的 2 年期平价隐含波动率在数值容差范围内匹配真实模型的隐含波动率（23.4%）——这与第 8 节 BSM-IV 基准所采用的单点曲面匹配标准相同。校准目标与二分法均采用同一随机种子，以消除目标函数中的跨种子蒙特卡洛噪声。以这种方式构造的每一个 Θ^{inv} ，在平价点上均与 Θ^* 在观测上无法区分，但这两组参数却意味着不同的雪球估值。表 5 报告了相应的结果（500,000 条路径，跨所有参数集合采用共同随机数）。

表 5: 曲面等价重新参数化下卖方信息租金的数值量级

	ρ^{inv}	σ_v^{inv}	P(KI 损失)	$V_0^{\text{inv}}(c^*)$	票息等价差距
真实模型 (Θ^*)	-0.70	0.300	15.2%	0 (按构造)	—
绝对值更大 (更负) 的 ρ^{inv}	-0.85	0.277	15.2%	-0.0013	-44 bp
绝对值更小 (更不负) 的 ρ^{inv}	-0.55	0.321	15.2%	+0.0017	+56 bp

$c^* = 19.7\%$, $KO = 103\%$, $KI = 75\%$, $T = 2$ 年，每月观察，所有行的 2 年期平价隐含波动率均匹配至 23.4%。 $V_0^{\text{inv}}(c^*)$ 以每单位本金计；例如，-0.0013 相当于每 \$1000 万名义本金 -\$13,000。

反直觉的是，恰恰是绝对值更小 (更不负) 的 ρ^{inv} ——配合其补偿性的 $\sigma_v^{\text{inv}} = 0.321$ ——产生了正的 $V_0^{\text{inv}}(c^*)$ ：投资者高估了该产品的价值，卖方可以通过报出一个仍会被投资者模型判定为公平的票息，攫取约 56 个基点年化票息（在此校准下，相当于每 \$1000 万名义本

金约 \$17,000) 的租金。绝对值更大(更负)的 ρ^{inv} , 配合其自身补偿性的 $\sigma_v^{\text{inv}} = 0.277$, 则产生相反的符号: 投资者低估了该产品的价值, 如果有任何影响, 反而会要求比卖方实际所需更高的票息。这恰恰与仅依据 $\text{sign}(\rho^{\text{inv}} - \rho^*)$ 所做的朴素预测相反。其启示在于: 在单参数补偿的情形下, 租金的幅度是较为温和的——大约在 44–56 个基点票息, 或 0.13%–0.17% 名义本金的量级上, 对应 ρ 的 ± 0.15 扰动——但其符号取决于 Θ 中哪个参数吸收了维持观测曲面所需的补偿, 而非取决于 ρ^{inv} 本身。这一发现强化而非削弱了下文提出的信息披露主张: 投资者甚至无法仅凭自身假设的杠杆效应的符号, 推断出自身定价误差的方向。

一个结构上更大、方向上更为明确的例子是第8节的 BSM-IV 基准, 它对应于 $\sigma_v^{\text{inv}} \rightarrow 0$ 的极端情形——即完全消除随机波动率, 从而也完全消除了拯救效应, 而非仅仅对其重新加权。在该情形下, 已报告的 KI 概率 (16.6% 对 14.9%) 和价格 (1.0024 对 1.0032), 利用同一蒙特卡洛引擎估计出的票息敏感度 $\partial V_0 / \partial c \approx 0.30$, 意味着大约 27 个基点 (每 \$1000 万名义本金约 \$8,000) 的票息等价差距——其方向对投资者是保护性的: BSM-IV 用户低估了雪球产品的价值, 与上文绝对值更大的 ρ^{inv} 情形类似, 倾向于要求比卖方真实模型所需更多的补偿, 而非被利用。

9.4 对投资者保护的涵义

此处识别出的信息不对称, 与第5节和第10节中记录的结构性风险不对称相互叠加。即便投资者正确识别出自己所卖出的三种隐含期权头寸, 只要其对障碍概率的模型相对于卖方而言存在偏差, 仍将处于定价上的不利地位。隐含波动率曲面不足以弥合这一差距。如表 5 所示, 对单笔名义本金而言, 所产生的租金在绝对数值上并不算大——票息的几十个基点, 每 \$1000 万数千美元——但它随名义本金线性扩大, 并且与第5节的结构性风险不对称不同, 这种租金对一个已正确为所见的每一份香草期权定价的投资者而言, 是完全不可见的。

这带来了两点监管含义。第一, 产品提供方应被要求披露用于设定票息的模型参数——包括 ρ 、 σ_v 和 κ ——因为这些参数对嵌入式障碍期权公平价值的影响, 与合同中规定的障碍水平本身同样直接。第二, 投资者应理解, “拟合市场” (即复现观测到的香草期权价格) 并不能保证雪球定价的准确性: 任何联合路径动态有误的模型, 都会在 KO、KI 和全额票

息情景之间错误分配概率，从而产生本文所记录的系统性错误定价的空间。

10 风险管理含义

10.1 交易商对冲账簿中的雪球效应

结构性产品市场中“雪球效应”一词，指的是当交易商试图对大量未平仓的雪球名义本金进行 Δ 对冲时所产生的自我强化的价格动态。由于雪球产品的 Δ 曲线在现货价格向 KI 障碍下跌时为正且递增，而在 KO 障碍以上则为正但较小且递减，交易商在整个 $[B_{KI}, B_{KO}]$ 区间内实质上处于空头 γ 状态。这意味着交易商必须在价格下跌时买入标的资产，在价格上涨时卖出标的资产——这与动量策略恰好相反，也正是顺周期对冲压力的来源。

在下跌市场中，大规模的总体空头 γ 头寸会导致交易商为维持 Δ 对冲而卖出标的资产，这可能放大初始的价格下跌，并有可能在多个产品中同时加速 KI 障碍的突破。这种反馈循环正是题述的雪球效应：一次温和的市场下跌，因交易商对冲活动带来的额外卖压而演变为自我强化的连锁反应，进而触发更多的 KI 事件，迫使进一步的风险敞口削减。

10.2 票据卖方的对冲框架

出售雪球产品但不承担方向性风险的金融中介，必须对嵌入的期权敞口进行动态中性化。对冲方案直接源于第5节的收益分解，并与第9节的模型风险结论紧密相连。

头寸分解。 卖方的负债可分解为三个部分。其一，在任一障碍触发前按利率 c 支付的或有票息流：由于 $c \gg r$ ，这是主要的持仓成本，也是卖方欢迎提前 KO 事件的主要原因。其二，一系列在 B_{KO} 处的空头二元数字看涨期权，每个观察日各一份：每当其中一份数字期权触发，卖方的负债即以固定支付的形式终止。其三，一份多头下跌敲入认沽期权：在 KI

发生后存续至到期的情形下，卖方的还款义务为

$$\min\left(\frac{S_T}{S_0}, 1\right) = 1 - \frac{(S_0 - S_T)^+}{S_0}, \quad (15)$$

因此，当 KI 事件发生后 $S_T < S_0$ 时，卖方的还款金额低于面值——这是对票息负债的内置抵消，且在市场大幅下跌时其价值恰好增大。

Delta 对冲。 卖方通过持有标的资产多头头寸（通常为指数期货）来抵消票据的净空头 delta 敞口。当现货接近 B_{KI} 时，所需对冲仓位最大且变化最迅速，与上述空头 gamma 的刻画相符。当 KI 障碍被触及的瞬间，所需 delta 大幅下降：卖方从大量多头期货头寸（对冲障碍上方票据的高敏感性）骤然转变为小得多的头寸（已敲入的下跌敲入认沽期权在 $S < S_0$ 时 delta 为正但较小，在到期时 $S > S_0$ 时 delta 近乎为零）。这一跳跃式下降是雪球效应中集中抛售压力的直接来源：制造连锁反应的并非持续的 delta 再平衡，而是在大量未平仓产品的名义本金之下，当 S 越过 B_{KI} 时所触发的非连续性平仓。

期权叠加对冲。 单纯的 delta 对冲使卖方仍暴露于大幅即时波动和隐含波动率变动的风险之中。标准的双层叠加对冲方案采用两类工具：

- B_{KI} 附近的认沽价差组合：买入执行价约为 $0.75 S_0$ 的虚值认沽期权，同时卖出更低执行价的认沽期权以降低成本。这近似复制了式 (15) 中的下跌敲入认沽期权；普通期权与障碍激活期权之间残余的路径依赖性差异，通过日内 delta 再平衡加以管理。
- B_{KO} 附近的看涨价差组合：买入执行价为 $B_{KO} - \varepsilon$ 的看涨期权，同时卖出执行价为 $B_{KO} + \varepsilon$ 的看涨期权，以复制每月的数字期权。半宽度 ε 根据当前隐含波动率校准；价差越窄，能捕获的数字期权权利金越多，但在自动赎回水平处的局部 gamma 越大。

高阶希腊字母与模型依赖性。 Vanna ($\partial^2 V / \partial S \partial \sigma$) 在 B_{KI} 附近较大，因为在市场崩溃情景下现货与波动率呈不利的同向运动；delta 对冲必须与 vega 头寸同步调整，这要求模型能够捕捉这种联合动态。Volga ($\partial^2 V / \partial \sigma^2$) 不可忽视，因为拯救效应对已实现波动率呈非

线性依赖——这一特征在 BSM-IV 基准中完全缺失。对于最差表现或篮子雪球产品，还存在额外的空头相关性敞口，通常通过离散交易或相关性互换加以对冲。

所有上述希腊字母均须在能够正确捕捉拯救机制的模型下计算。第9节的信息不对称结论表明，在 ATM 点上曲面等价的两组参数，可能意味着截然不同的 KI 和 KO 概率，从而导致截然不同的对冲比例。使用 BSM-IV 希腊字母的卖方将系统性地低估 B_{KI} 附近的 gamma，因为 BSM 在各路径间均匀分配概率质量，而 Bates SVJ 模型则将 KO 退出集中于高波动率时期，从而使到达 KI 水平的残余尾部更薄。这种对冲缺口在市场条件最严峻——已实现波动率高企、大幅下行波动——也即精度最为关键的时候，表现得最为突出。

跳空风险与自动赎回的集中效应。 由于 KI 障碍被连续监测，标的资产对 B_{KI} 的隔夜跳空无法通过 delta 对冲弥合。卖方通常预先买入略低于 B_{KI} 的虚值认沽期权作为跳空风险保险，其成本最终内嵌于向投资者报价的票息之中。在持续的牛市行情中，大量未平仓票据在同一月度观察日集中触发自动赎回，迫使卖方同时平仓多个对冲头寸。由此在期权市场产生的需求——买回认沽价差组合、了结空头看涨价差组合——可能在相关期限的隐含波动率上造成短暂压缩，并产生短期错位，进而反过来影响剩余存续票据的 delta 对冲过程。

10.3 对产品设计的含义

我们的研究结果提出了若干实际考量。

KO 障碍设置。 发行人应认识到，将 KO 障碍从 103% 小幅提高至 105%，并未为投资者带来实质性的好处（仅增加 0.9 个百分点的全额票息概率），却大幅提高了 KI 风险。在我们的校准下，103%–105% 附近、配合月度观察的 KO 障碍，定价大致接近面值。

观察频率。 常见的月度观察安排似乎是一种合理的折中方案。年度监测会产生过高的 KI 风险（30.6%），这与投资者通常认为该产品较为保守的预期不符；由此产生的高于面值的 PV（1.053）表明，年度频率下的票息相对于其嵌入风险而言定得过高。每周监测虽然大幅消除了 KI 风险，但产生了低于面值的 PV，意味着该频率下的票息补偿不足。

模型风险。 模型复杂度与 KI 风险之间的关系，比“模型越丰富、尾部风险越大”这一简单叙事更为微妙。如第8节所示，以市场平价隐含波动率参数化的 BSM 模型，相对于 Bates SVJ 模型反而高估了边际 KI 概率（16.6% 对 14.9%），因为它未能捕捉到通过提前 KO 退出来拯救路径的随机波动率聚集效应。然而，这并不意味着 BSM 是保守的：它同时低估了提前自动赎回的节奏，并产生了更平滑、更不集中的 delta 曲线，从而低估了高波动率状态下 KI 障碍附近的真实 gamma 风险敞口。因此，使用 BSM-IV 构建 delta 对冲的从业者，恰恰会在已实现波动率上升、出现大幅下行波动——即 KI 情景最为迫近——的市场条件下系统性地对冲不足。

11 结论

本文基于 Bates 随机波动率跳跃模型，对雪球结构性产品提供了统一的定价与风险分析。我们的主要贡献如下。

我们证明，雪球产品在结构上等价于一份多头无风险债券、一份空头下跌敲入认沽期权，以及一份在 KO 水平卖出的空头看涨期权组成的组合。投资者获得的票息，正是卖出这两份隐含期权所获得的总权利金，而投资者的隐含信念是：在产品存续期内发生 25% 以上回撤的概率较小——而我们校准的模型表明，这一信念可能过于乐观。

我们证明，将 KO 障碍从 103% 提高到 105%，主要是将风险从提前退出情景转移至 KI 损失情景，而在到期获得全额票息的概率上几乎没有任何提升。那些偏好更高 KO 障碍、认为其更具保护性的投资者实际上被误导了：该产品只是让他们暴露于风险之中的时间更长。

我们就观察频率提出了一个新颖且反直觉的结果：更频繁的 KO 检查会（通过更早的自动赎回限制票息累积）降低产品的公平价值，同时（通过在上行趋势路径崩溃之前将其拯救）降低敲入损失概率。这种频率依赖型的风险收益权衡，应成为发行人与投资者在设计观察安排时讨论的核心内容。

我们将 Bates SVJ 的结果与以 2 年期平价隐含波动率（23.48%）参数化的 Black-Scholes-Merton 模型进行了基准对比。尽管 BSM-IV 在构造上与平价香草期权价格相匹

配，它仍系统性地低估了自动赎回频率（82.0% 对 83.8%），因为它无法复现将路径推过较低 KO 障碍的随机波动率聚集效应；这导致 BSM 高估了剩余的 KI 风险敞口（16.6% 对 14.9%），对对冲精度具有直接影响。正确的结论并非 BSM 一概低估或高估风险，而是它会在各情景之间错误分配风险——恰恰是在尾部事件最为迫近的条件下。

我们证明，隐含波动率曲面对雪球定价而言是一个不充分的统计量。Bates 参数向量并不能由香草期权价格唯一确定：特别是，现货-方差相关系数 ρ 、波动率的波动率 σ_v 以及均值回归速度 κ ，可以在曲面等价的不同参数化之间大幅变化，而保持可观测的隐含波动率曲面不变。一个了解真实 ρ ——即支配第8节所记录的拯救机制——的卖方，与一个校准至比真实值更负的曲面等价 ρ^{inv} 的买方，会对 KI 和 KO 情景赋予不同的概率。持有被高估的杠杆效应的买方，将高估拯救概率、低估 KI 风险，并对雪球产品给出过高的定价——即接受一个低于公平价值、却被自己认为是足够的票息。卖方所获取的信息租金，从公开的隐含波动率曲面上是看不到的。

最后，delta 分析证实，雪球产品在整个 $[B_{\text{KI}}, B_{\text{KO}}]$ 区间内，给交易商带来了结构性的空头 gamma 头寸，这正是股票市场中雪球效应背后顺周期对冲动态的根源。

未来研究可以从以下几个方向拓展本文的分析：研究雪球产品的公平价值与情景概率如何响应波动率制度的变化；分析多标的雪球产品（一篮子或 worst-of 结构）；将模型实证校准至二级市场上雪球产品隐含的价格；以及量化相对于 Bates SVJ 基准对冲，BSM-IV 对冲误差所产生的盈亏影响。

参考文献

- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. *Review of Financial Studies*, 9(1):69–107.
- Black, F. and Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3):637–654.
- Broadie, M., Glasserman, P., and Kou, S. G. (1997). A continuity correction for discrete barrier options. *Mathematical Finance*, 7(4):325–348.

Henderson, V. and Pearson, N. D. (2011). The dark side of financial innovation: A case study of the pricing of a retail financial product. *Journal of Financial Economics*, 100(2):227–247.

Heston, S. L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2):327–343.

Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2):125–144.

Suo, W. (2026). All one needs to know about accumulators: Pricing, risk, and information asymmetry. *Working paper*, Smith School of Business, Queen’s University.

图

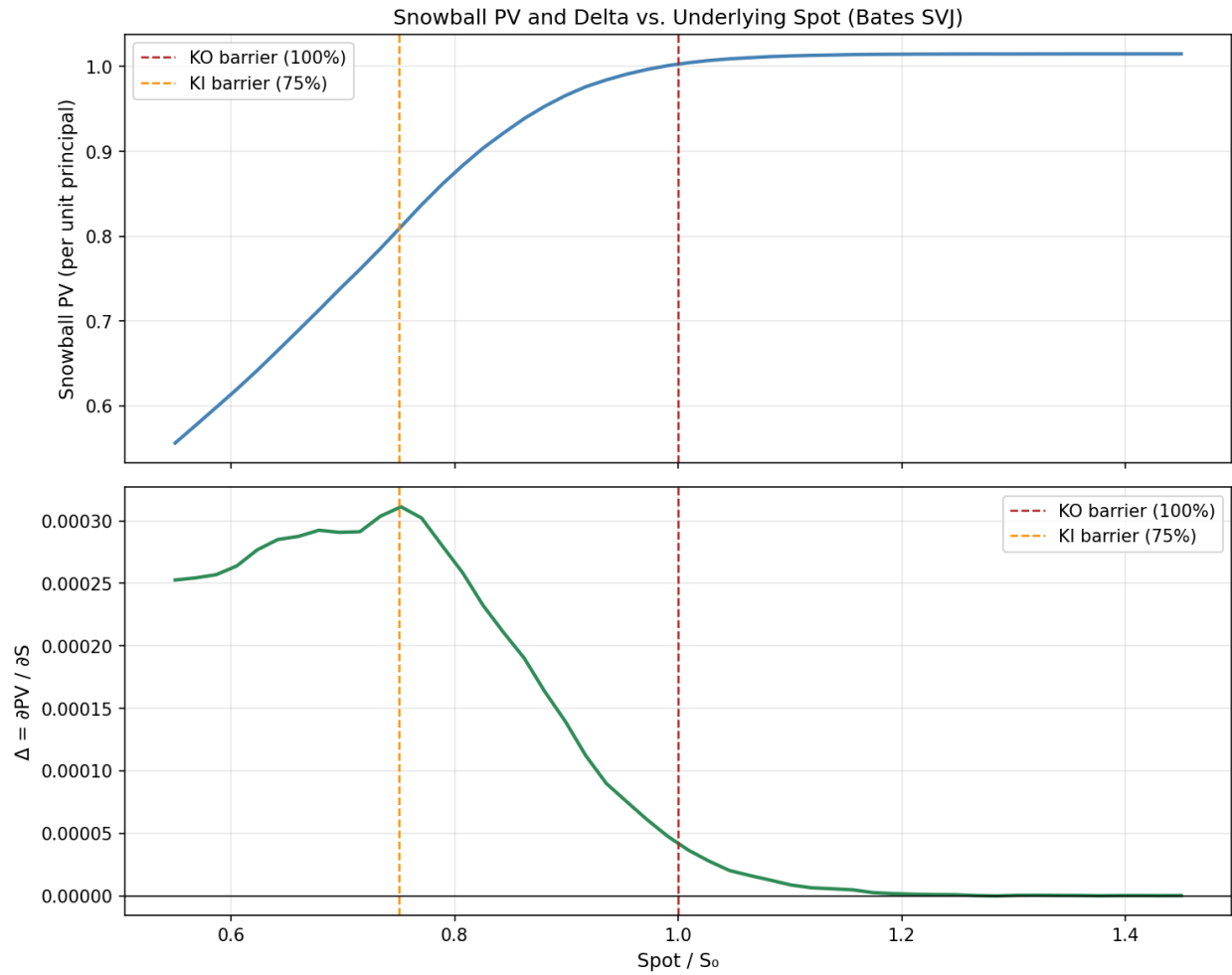


图 1: 雪球产品 PV (上图) 与 delta (下图) 作为当前现货价格 (以初始价格 S_0 归一化) 的函数。参数: $KO = 100\%$, $KI = 75\%$, 票息 = 20%/年, $T = 2$ 年, 每月 KO 观察, Bates SVJ 模型。垂直虚线标出了 KI (橙色) 和 KO (红色) 障碍。Delta 在 KI 障碍正上方达到峰值, 并在 KO 障碍以上迅速趋近于零。

A Snowball Bundles Implicit Option Positions — Investor Perspective

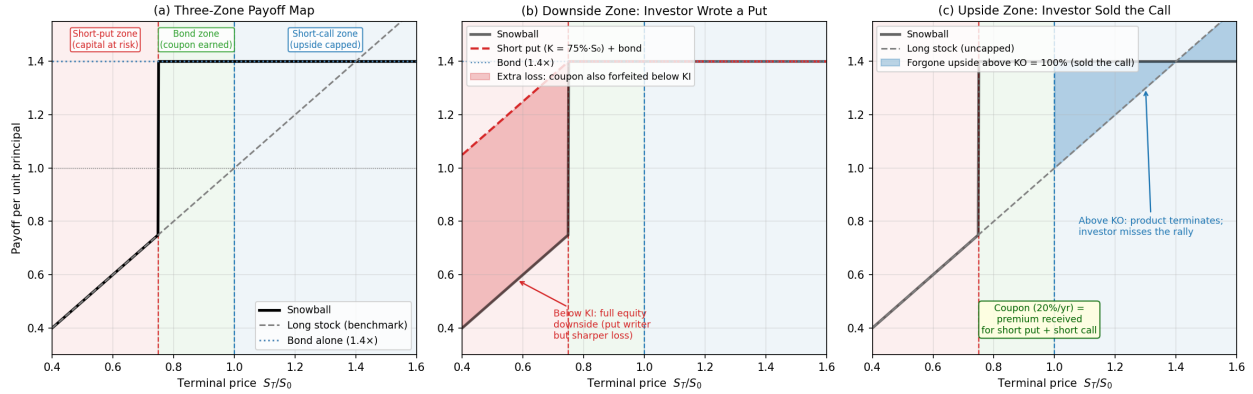


图 2: 雪球 payoff 分解。面板 (a) 展示了简化后的到期 payoff 在三个区间上的表现；面板 (b) 将雪球产品与空头认沽期权加债券组合进行了比较，分离出下行风险成分；面板 (c) 将雪球产品与持有标的资产基准进行了比较，并对 KO 障碍以上被放弃的上行收益进行了阴影标注。票息等于空头认沽期权与空头看涨期权权利金之和。

Investor's Implicit Beliefs: The Market Must Stay in the Range Zone

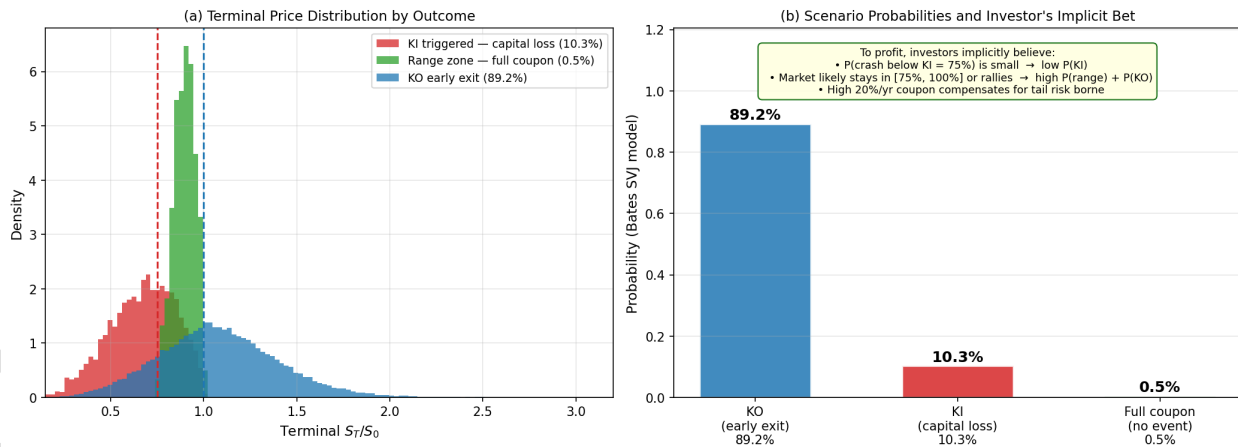


图 3: Bates SVJ 模型下投资者的隐含信念。面板 (a) 展示了到期价格 S_T/S_0 的分布，按结果着色 (KI 损失为红色，区间内票息为绿色，KO 提前退出为蓝色)。面板 (b) 报告了各情景的无条件概率，并总结了投资者必须相信的三项条件，以预期获得正的期望收益。

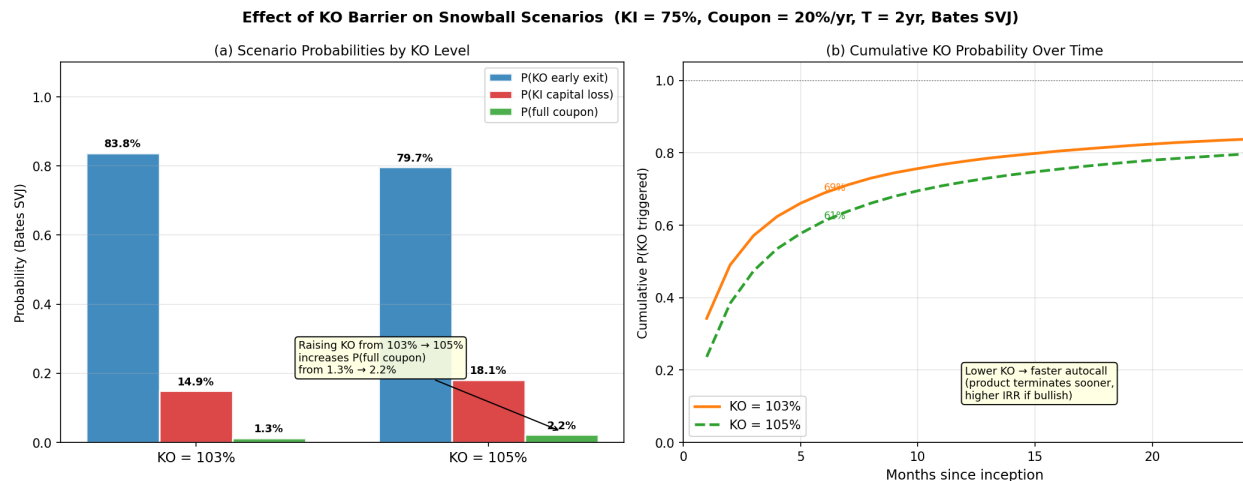


图 4: KO 障碍水平对情景概率的影响。面板 (a): 分组柱状图比较了 KO = 103% 与 KO = 105% 下的 P(KO)、P(KI) 和 P(全额票息)。面板 (b): 两种 KO 水平下, 24 个月度观察日内的累积 KO 概率。共同随机数确保了比较的精确性。

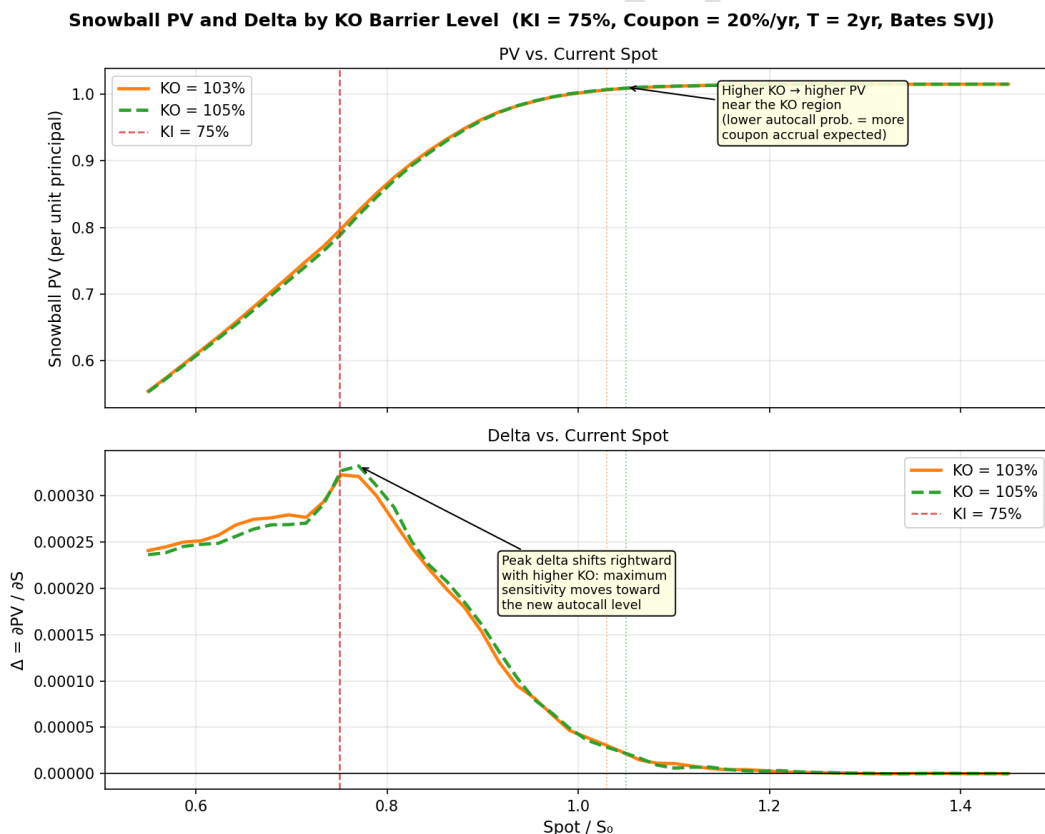


图 5: KO 障碍水平对 PV 和 delta 曲线的影响。上图: KO = 103% (橙色) 和 KO = 105% (绿色) 下, 雪球 PV 作为当前现货价格的函数。下图: 对应的 delta 曲线。两种产品在 $S = S_0$ 处的定价均接近面值。点状垂直线标出了各自的 KO 障碍。

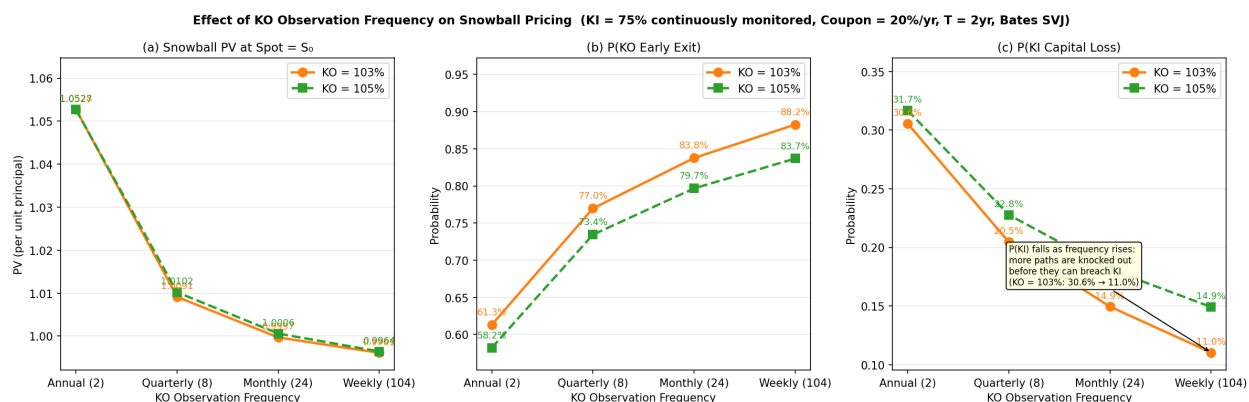


图 6: KO 观察频率对雪球定价的影响。面板 (a): 随着观察安排变得更加频繁, $S = S_0$ 处的公平价值下降。面板 (b): $P(\text{KO 提前退出})$ 随频率单调上升。面板 (c): 由于频繁观察在上行趋势路径跌穿障碍之前将其拯救, $P(\text{KI 资本损失})$ 随之下降。所有曲线均使用相同的模拟路径 (共同随机数)。

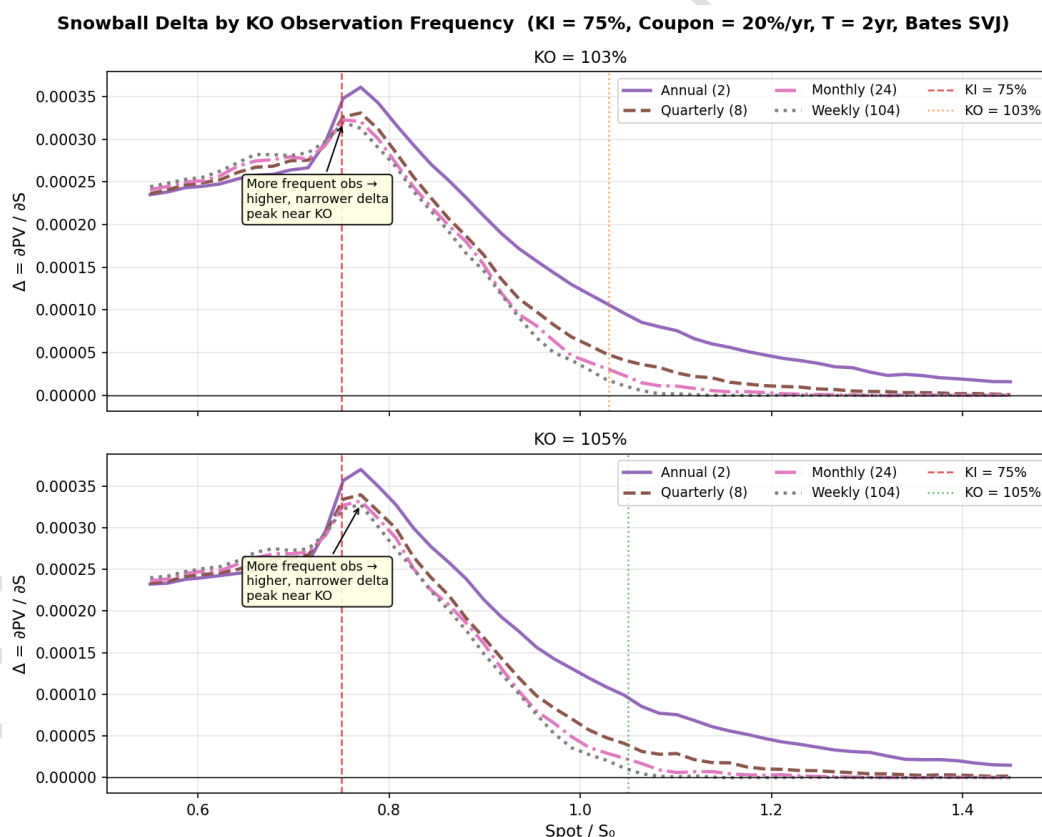


图 7: KO = 103% (上图) 和 KO = 105% (下图) 下, 按 KO 观察频率划分的雪球 delta 曲线。观察更频繁会在 KO 障碍附近产生更高、更窄的 delta 峰值, 以及该障碍以上更快的衰减。

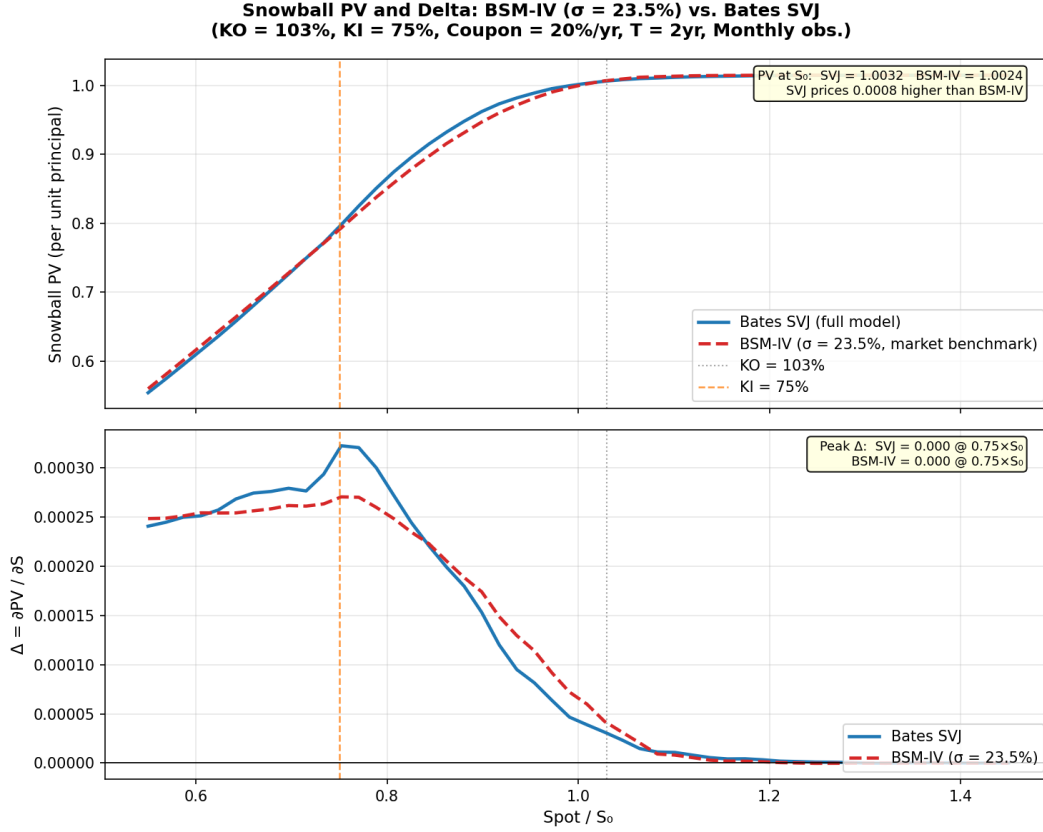


图 8: BSM-IV 与 Bates SVJ 对比: PV (上图) 与 delta (下图) 作为当前现货价格的函数。BSM-IV 模型采用 $\sigma_{IV} = 23.48\%$, 即从 Bates SVJ 平价看涨期权价格反推出的 2 年期平价隐含波动率。根据构造方式, 两种模型在 $S = S_0$ 处的结果一致。Bates SVJ 的 delta 峰值更高、更集中于 KI 障碍附近, 反映了随机波动率聚集效应所产生的 gamma 集中度。参数: KO = 103%, KI = 75%, 票息 = 20%/年, $T = 2$ 年, 每月观察。

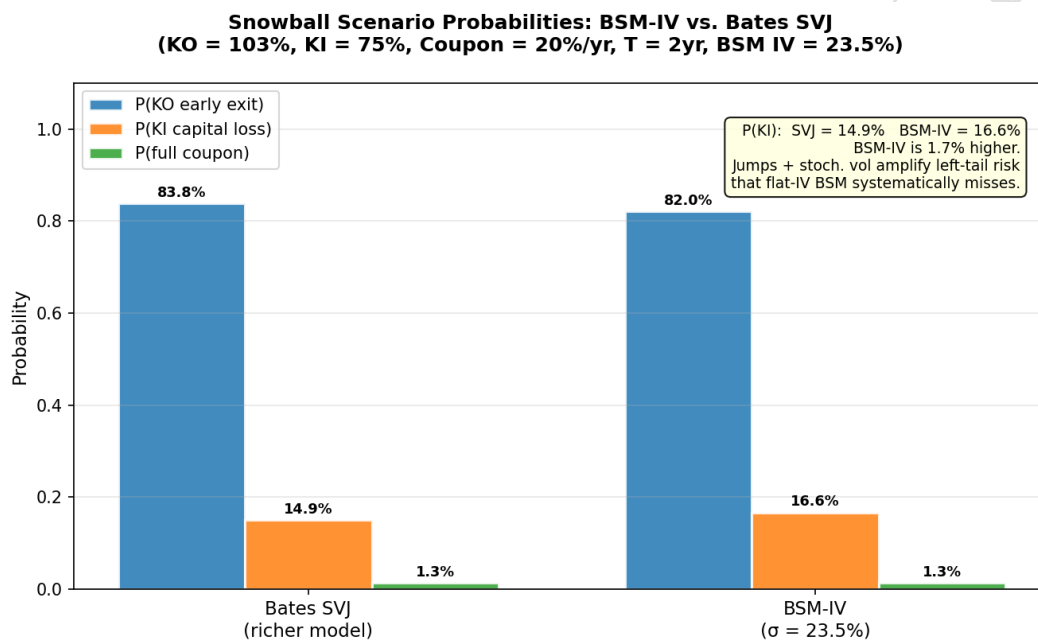


图 9: 情景概率对比: Bates SVJ 与 BSM-IV。分组柱状图展示了两模型下的 P(KO 提前退出)、P(KI 资本损失) 和 P(全额票息)。由于随机波动率聚集效应, Bates SVJ 产生了更高的自动赎回概率 (83.8% 对 82.0%), 而 BSM-IV 高估了剩余的 KI 风险敞口 (16.6% 对 14.9%)。参数见表 4。